



ASSIGNMENT 4.1

Contrato del artefacto y manifiesto

Decidir que debe viajar con un modelo serializado

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
1 hora teoria + 1 hora practica guiada	Parejas	Modulo local de S3 y payload joblib legado

1. Encargo

Diseñar un bundle inspeccionable que separe el binario del estimador de los metadatos que permiten validar compatibilidad antes de inferir.

Regla de continuidad

Esta practica no implementa `artifact.py`: produce las decisiones que la clase 2 convertira en funciones y tests.

2. Punto de partida

- El manifiesto debe poder leerlo una persona sin deserializar el estimador.
- La compatibilidad incluye schema, modelo, preprocesado, features, etiquetas e interfaz del estimador.
- `joblib.load` exitoso no significa artefacto compatible ni seguro por si solo.

3. Material que recibes

- notebook 01-artefacto-y-manifiesto-alumno.ipynb
- payload legado de S3 con estimator, `feature_names` y `model_version`
- `exercises/01.01-artifact-contract/problem/readme.md`
- Explainer con las seis claves del manifiesto

4. Tareas

01 Clasifica el contenido - Asigna cada dato a `model.joblib`, `manifest.json` o codigo: estimador, versiones, nombres, etiquetas y reglas.

02 Completa el manifiesto - Propone `schema_version`, `model_version`, `preprocessing_version`, `feature_names`, `output_labels` y `estimator_type`.

03 Escribe invariantes - Define al menos tres condiciones que deben bloquear la carga o la inferencia antes de escribir resultados.

04 Rompe el contrato - Altera orden de columnas, version de preprocesado, etiqueta de salida y tipo de estimador; predice el error y su etapa.

05 Decide la politica de filas - Explica que debe pasar si la segunda fila de un CSV es invalida y por que no se debe publicar una salida parcial.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Tabla de almacenamiento	Que vive en binario, manifiesto y código, con justificación.
Manifiesto propuesto	JSON con las seis claves obligatorias y valores coherentes con S3.
Matriz de invariantes	Cambio, comprobación, error esperado y etapa de rechazo.
Política de errores	Decisión sobre filas inválidas y salida atómica.

6. Criterios de aceptación

- [] `feature_names` conserva exactamente los nombres y el orden de S3.
- [] `preprocessing_version` no se confunde con `model_version`.
- [] `output_labels` limita las categorías que puede exponer la respuesta.
- [] Se comprueba la interfaz `predict/predict_proba` del estimador.
- [] La política de filas evita salidas parciales.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Separación binario/metadatos	2
Manifiesto e invariantes	4
Casos inválidos	2
Decisión de atomicidad	2

8. Comprobación

Abrir el notebook guiado o el notebook del alumnado.

Completar el lienzo y contrastarlo con otra pareja.

Guardar el manifiesto propuesto y la matriz de compatibilidad.

9. Notas y límites

- No implementes todavía `save_model_bundle` ni `load_model_bundle`.
- No presentes el manifiesto como una garantía de seguridad del binario.
- El clasificador pequeño del notebook es suficiente para probar la idea.

Referencia en el repositorio

[semana4/modules/04-model-packaging/exercises/01-model-packaging/01.01-artifact-contract/problem/readme.md](#)
[semana4/modules/04-model-packaging/guides/class-1-practices.md](#)